"AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA"

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE SISTEMAS

ASIGNATURA:

BASE DE DATOS II

TEMA:

"Informe técnico comparativo sobre arquitecturas centralizadas cliente-servidor, y distribuidas"

DOCENTE : Mg. Ing. Raul Fernández Bejarano

ESTUDIANTE: Cuba Villanueva Javier Amilcar

CICLO : quinto

Huancayo – 2026

1) ARQUITECTURAS DE BASE DE DATOS

La arquitectura de base de datos son estructuras organizadas que definen, organizan, diseñan, implementan y gestionan sistemas de almacenamiento. Estas acceden, procesan y protegen los datos del sistema debe respetar eficiencia, escalabilidad, seguridad y disponibilidad al adaptarse a su entorno tecnológico

La aplicabilidad tecnológica es la capacidad de integrarse en distintos contextos operativos como sistemas locales Silberschatz, Korth y Sudarshan dicen que la elección de una arquitectura debe considerar el tipo de aplicación, el volumen, y la frecuencia de acceso de los datos

La actualidad permite los modelos híbridos, multitenencia, Plataformas como Amazon, Azure, Google cloud, Sql ofrecen soluciones flexibles para escalar recursos automáticamente, además el avance de la computación en la nube ah transformados la forma del diseño de estas arquitecturas

En resumen, las arquitecturas de bases de datos no solo definen la estructura técnica de los sistemas de información si no que condicionan su rendimiento seguridad y adaptabilidad comprender la arquitectura es esencial para diseñar sistemas robustos y adaptables

2) TIPOS DE ARQUITECTURAS

2.1) Arquitectura centralizada: modelo en el cual toda la información se almacena en un solo servidor todo se accede mediante conexiones directas, presenta limitaciones en escalabilidad, tolerancia a fallos y rendimiento adecuada para sistemas pequeños o medianos

Ejemplos:

- Sistema de gestión de biblioteca
- Sistema de control de inventario en una tienda

2.2) Cliente – Servidor: se divide en dos entidades, el cliente que solicita el servicio o recursos, y el servidor que los proporciona alojando el sistema gestor de base de datos mientras que los clientes acceden por una aplicación o interfaces esto permite una gestión mas eficiente, mejor seguridad y facilita el mantenimiento

Ejemplos:

- Sistema de gestión hospitalaria
- Sistema de ventas en una cadena de tiendas

2.3) Arquitectura distribuida: los datos se almacenan y se procesan en distintas ubicaciones físicas o lógicas conocidas como nodos permitiendo fragmentar los datos en distintos servidores este tipo de arquitectura favorece a mejor disponibilidad,

escalabilidad y tolerancia al fallo ideal para sistemas que requieren alta demanda de procesamiento y acceso

Ejemplos:

- Sistema de gestión de sucursales bancarias
- Plataforma de comercio electrónico global: empresas como Amazon o alibaba utilizan arquitecturas distribuidas

2.4) arquitectura en la nube y multitenencia: permite ejecutar aplicaciones y servicios utilizando recursos informáticos distribuidos por internet, esta a su vez integra servidores virtuales, base de datos, redes, almacenamiento y software, su aplicabilidad tecnológica destaca en entornos que requieran alta disponibilidad, elasticidad de recursos y automatización de procesos

Por otro lado la Multitenencia es un modelo donde varios clientes comparten la misma infraestructura de base de datos, este enfoque es común en SaaS (software as a service), donde cada cliente accede a la información de forma segura.

Existen tres variantes:

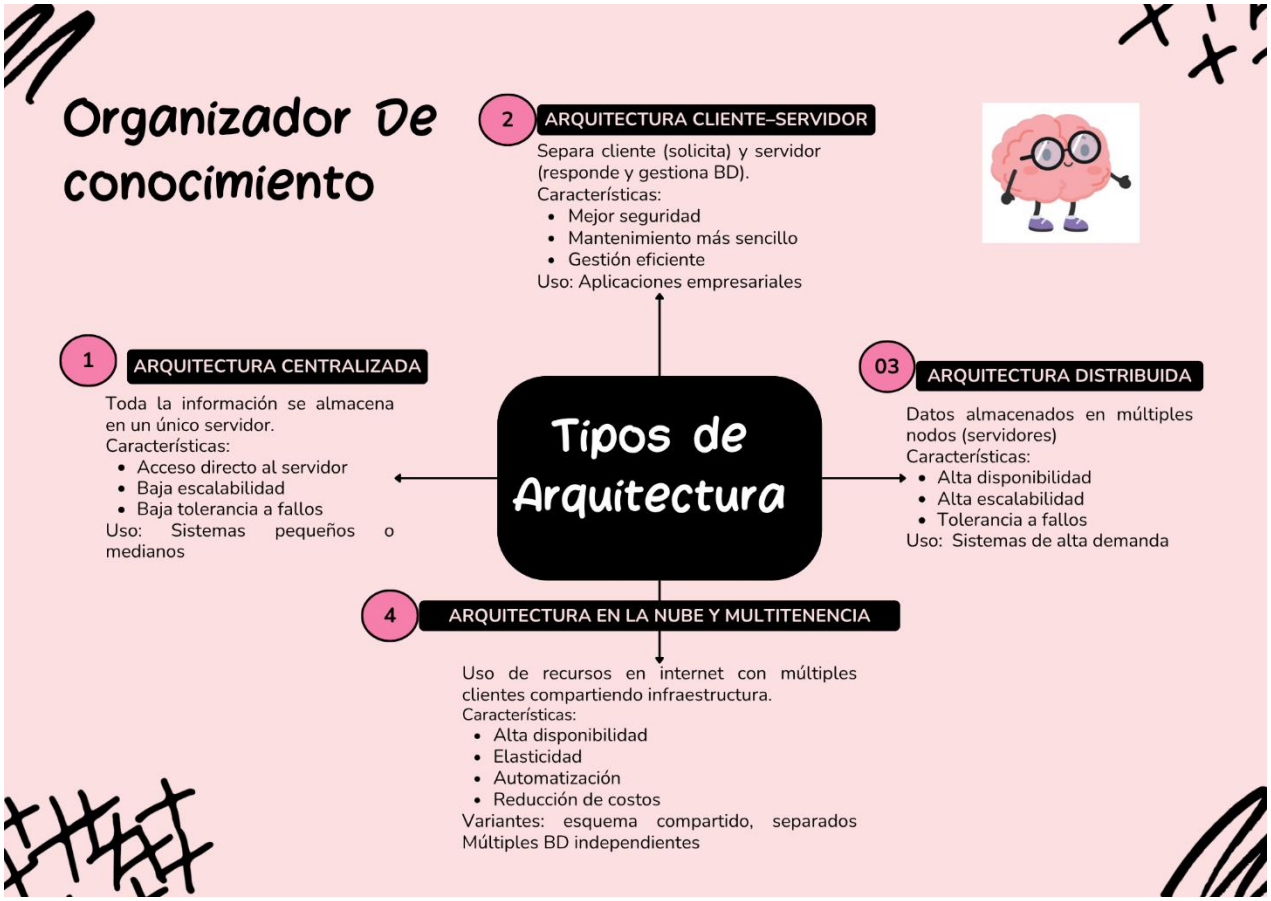
1) Base de datos compartida con esquemas compartido
2) Base de datos compartida con esquemas separados
3) Múltiples bases de datos independientes

Permite construir soluciones escalables, seguras y eficientes especialmente en entornos empresariales que atienden a múltiples clientes, este modelo reduce costos, facilita el mantenimiento y permite actualizaciones uniformes para los usuarios

Ejemplos:

- Plataforma de gestión educativa en la nube (SaaS): tales como Google classroom, Moodle cloud
- Aplicación de contabilidad empresarial en la nube: software como QuickBooks que gestiona finanzas en una plataforma común

ORGANIZADOR DE CONOCIMIENTO



Ventajas y Desventajas

Arquitectura	**Ventajas**	**Desventajas**	**Entorno ideal**
Centralizada	Fácil de implementar, bajo costo inicial	Baja escalabilidad, punto único de fallo	Pequeñas empresas
Cliente-Servidor	Mejor seguridad, mantenimiento sencillo	Dependencia del servidor	Empresas medianas
Distribuida	Alta disponibilidad, escalabilidad, tolerancia a fallos	Complejidad, mayor costo	Grandes empresas, sistemas globales
Nube / Multitenencia	Escalable, flexible, menor costo de infraestructura, actualizaciones automáticas	Dependencia de internet, posibles riesgos de seguridad	SaaS, plataformas modernas

Ejemplos de implementación DBMS

1. Bases de Datos Relacionales (RDBMS)

Siguen siendo el estándar para aplicaciones que requieren integridad de datos y relaciones complejas.

- **PostgreSQL en Plataformas E-commerce:** Se utiliza para gestionar catálogos de productos y carritos de compras. Gracias a su soporte avanzado para tipos de datos JSONB, permite almacenar atributos de productos variables (como tallas de ropa o especificaciones técnicas) sin perder la robustez del SQL tradicional.
- **MySQL en Gestión de Inventarios:** Es la opción predilecta para aplicaciones web (LAMP stack). Un ejemplo clásico es un sistema de inventario donde se utilizan **Triggers** para actualizar automáticamente el stock tras una venta y **Foreign Keys** para asegurar que no se elimine un producto que aún tiene registros de pedidos pendientes.

2. Bases de Datos NoSQL

Ideales para escalabilidad horizontal y datos no estructurados o que cambian rápidamente.

- **MongoDB en Aplicaciones de Contenido:** Utilizado en plataformas de blogs o noticias. Al no tener un esquema fijo (Schema-less), cada artículo puede tener campos diferentes (video, galería de fotos, etiquetas personalizadas) almacenados como documentos BSON, lo que agiliza el desarrollo inicial.
- **Redis para Gestión de Sesiones:** Al ser una base de datos en memoria (Key-Value), se implementa para manejar sesiones de usuario y "caché" de consultas frecuentes. Esto reduce drásticamente el tiempo de carga al no tener que consultar el disco duro en cada clic del usuario.

3. DBMS para Análisis y Big Data (OLAP)

Diseñados para procesar consultas complejas sobre miles de millones de registros.

- **Google BigQuery en Marketing Digital:** Las agencias lo utilizan para volcar datos de múltiples fuentes (redes sociales, anuncios, Google Analytics). Permite ejecutar consultas SQL sobre Terabytes de datos en segundos para encontrar correlaciones entre el gasto publicitario y las conversiones reales.
- **ClickHouse para Telemetría:** Se implementa en sistemas de monitoreo en tiempo real (como sensores IoT o logs de servidores). Su motor orientado a columnas permite comprimir datos de manera eficiente y generar reportes de rendimiento instantáneos.

RECOMENDACIÓN PARA UN SISTEMA DE GESTIÓN ACADÉMICA

Mejor arquitectura: **Arquitectura en la Nube + Cliente-Servidor (híbrido)**

¿Por qué?

- Permite acceso desde cualquier lugar (estudiantes, docentes, administrativos)

- Escalabilidad (crece con la institución)
- Alta disponibilidad (evita caídas del sistema)
- Seguridad en datos académicos
- Soporte para múltiples usuarios (multitenencia si hay varias sedes)